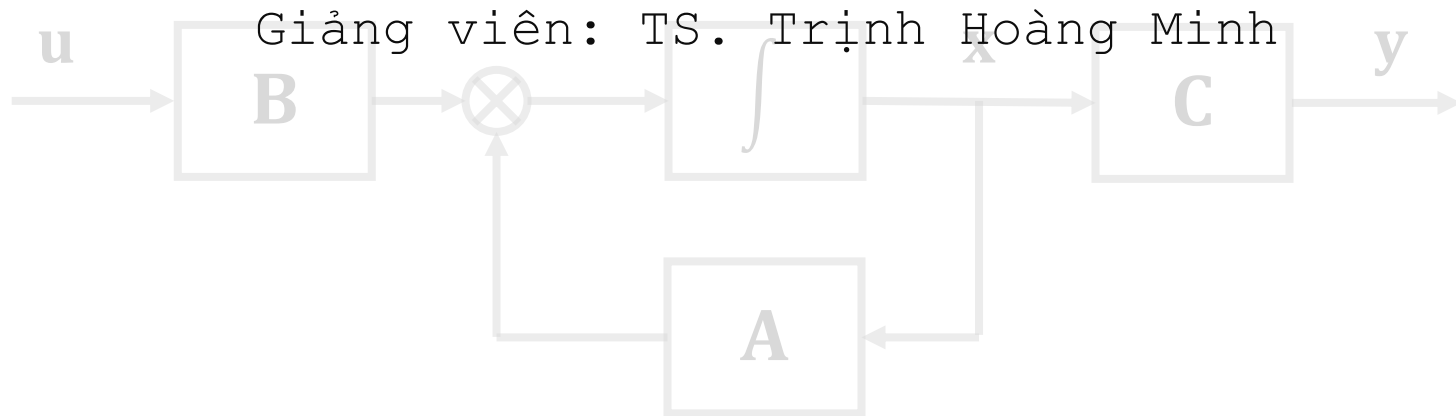


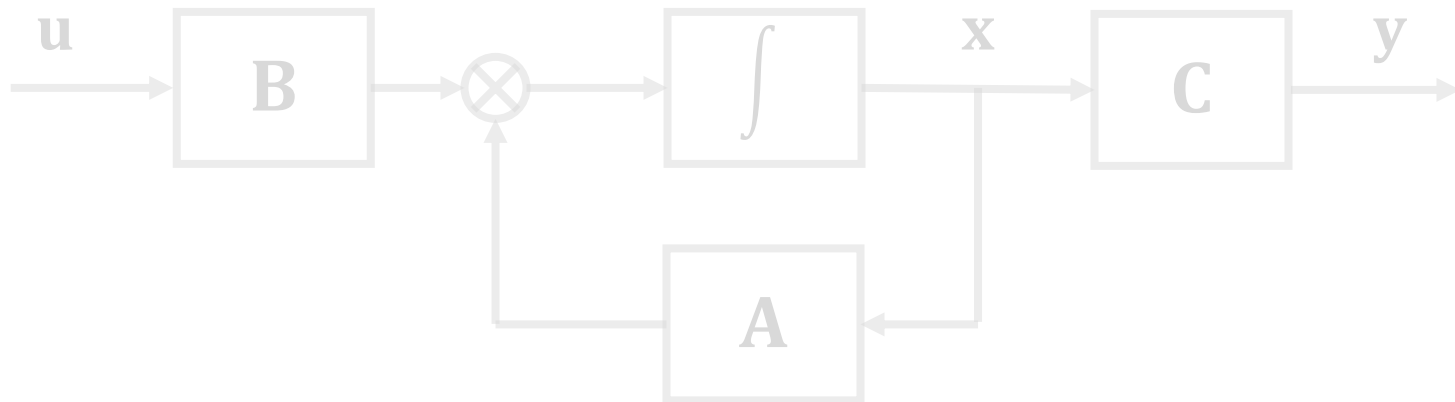
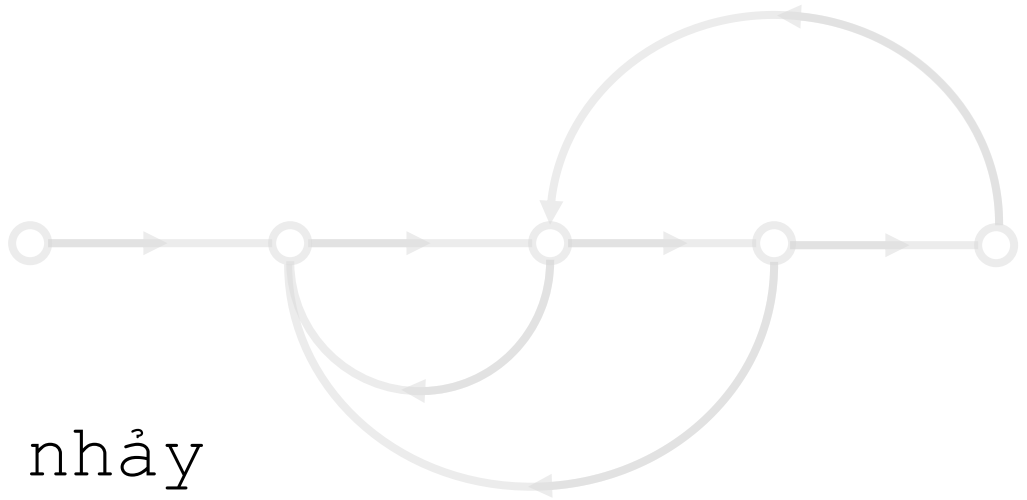
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[03] Đáp ứng xung, đáp ứng bước nhảy và hàm truyền



Nội dung

- Đáp ứng xung
- Đáp ứng bước nhảy
- Hàm truyền
- Ví dụ



Đáp ứng xung

- **Đáp ứng xung của hệ SISO LTI:** đáp ứng của hệ khi ở trạng thái không và bị kích thích bởi một xung Dirac $\delta(t)$



$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t-\tau)g(\tau)d\tau = u(t) * g(t)$$

$*$: kí hiệu tích chập

$g(t)$: đáp ứng xung, hàm trọng lượng

Đáp ứng xung

- Một hệ thống là **nhân quả** nếu đầu ra của hệ chỉ phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào tại thời điểm hiện tại và trong quá khứ
- Hệ LTI SISO là **nhân quả** nếu $g(t) = 0$, với $t < 0$
- Đáp ứng của hệ LTI SISO với một tín hiệu nhân quả $u(t)$ ($u(t) = 0, t < 0$) được xác định bởi

$$y(t) = \int_{0-}^t u(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

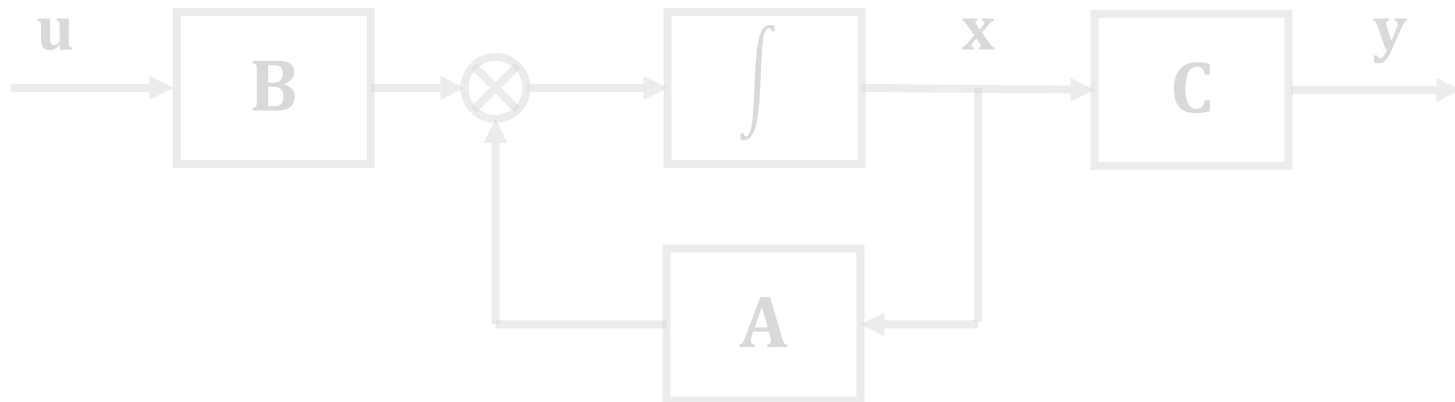
Ví dụ: Tìm đáp ứng xung của hệ với hàm trọng lượng $g(t) = e^{-t}1(t)$ đối với tín hiệu vào $u(t) = \delta(t)$

$$y(t) = \int_{0-}^t \delta(\tau)e^{-(t-\tau)}d\tau = \int_{0-}^t \delta(\tau)e^{-t}d\tau = e^{-t} \int_{0-}^t \delta(\tau)d\tau = e^{-t}1(t)$$

Đáp ứng xung

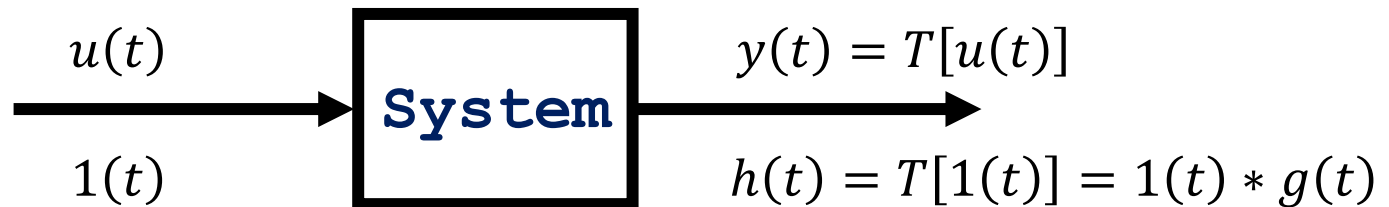
Ví dụ: Tìm đáp ứng xung của hệ với hàm trọng lượng $g(t) = e^{-t}1(t)$ khi kích thích hệ bởi các tín hiệu đầu vào sau đây

1. $u(t) = 1(t)$
2. $u(t) = \sin t 1(t)$



Đáp ứng bước nhảy

- **Đáp ứng bước nhảy của hệ LTI SISO:** đáp ứng của hệ khi ở trạng thái không và bị kích thích bởi một tín hiệu bước nhảy at zero state with a step signal



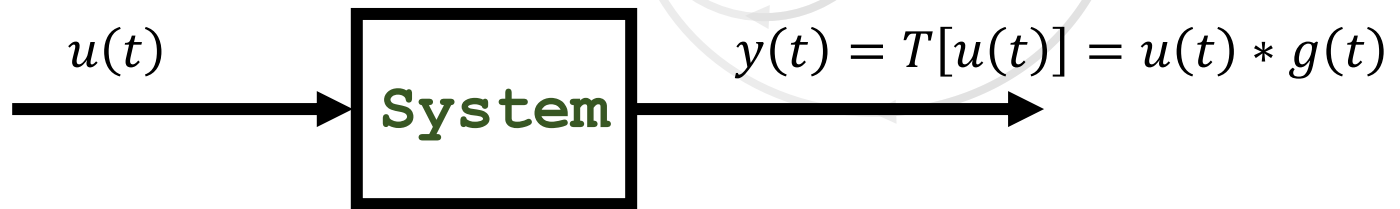
$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} 1(\tau)g(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} 1(t - \tau)g(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^t g(\tau)d\tau$$

- $h(t)$ còn gọi là hàm quá độ của hệ
- Đối với hệ nhân quả:

$$h(t) = \int_0^t g(\tau)d\tau, \quad \frac{dh(t)}{dt} = g(t)$$

Hàm truyền

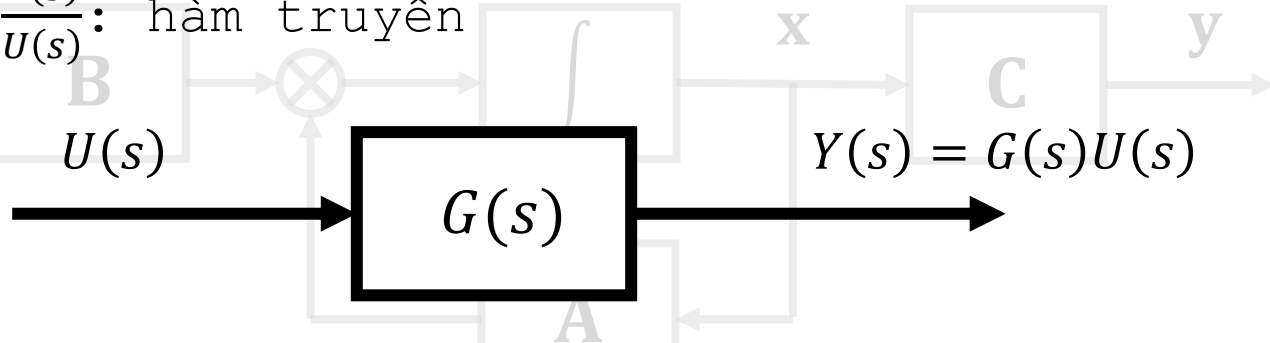
- Hàm truyền



$$y(t) = u(t) * g(t)$$

$$Y(s) = \mathcal{L}[u(t) * g(t)] = U(s)G(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}: \text{hàm truyền}$$

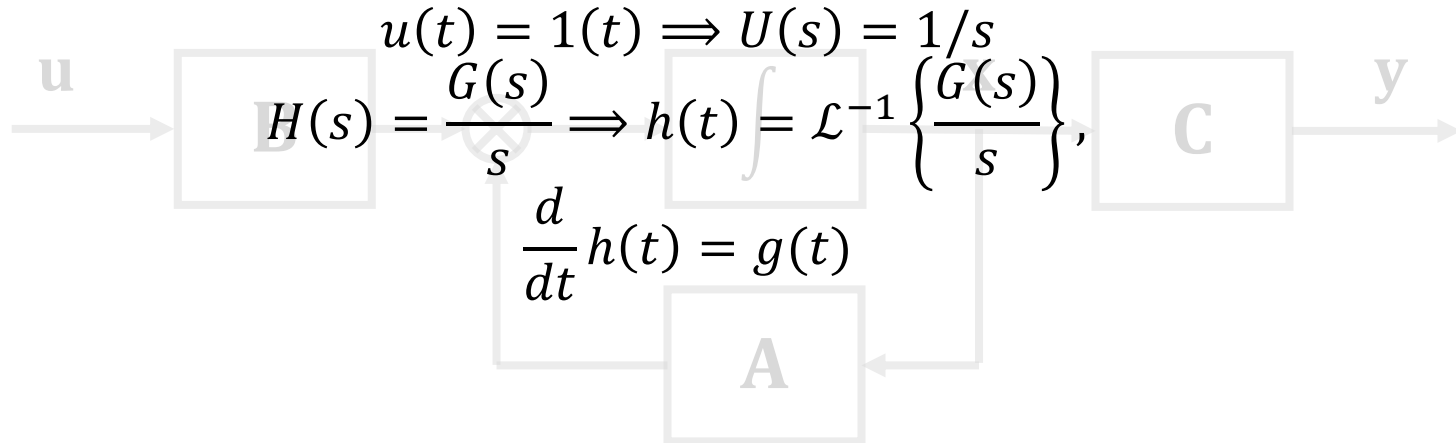


Mô hình toán học quan trọng trong phân tích và thiết kế điều khiển các hệ thống trên miền phức

Hàm truyền

- $Y(s) = \mathcal{L}[u(t) * g(t)] = U(s)G(s) \Rightarrow G(s) = Y(s)/U(s)$
- Mỗi liên hệ giữa hàm truyền và hàm trọng lượng:
 $u(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = 1$
 $G(s) = Y(s) \Rightarrow g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$

- Mỗi liên hệ giữa hàm truyền và hàm quá độ:



Hàm truyền

- $Y(s) = \mathcal{L}[u(t) * g(t)] = U(s)G(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$
- Liên hệ giữa mô hình hàm truyền và mô hình phương trình vi phân

$$a_0 y + a_1 \frac{dy}{dt} + \dots + a_n \frac{d^n y}{dt^n} = b_0 u + b_1 \frac{du}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m u}{dt^m}$$

giả sử các sơ kiện đều bằng không

$$\left. y^{(k)} \right|_{t=0} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\left. u^{(r)} \right|_{t=0} = 0, \quad r = 0, 1, \dots, m-1$$

Thực hiện biến đổi Laplace cả hai vế của phương trình vi phân trên sẽ thu được

$$(a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n) Y(s) = (b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m) U(s)$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n}$$

Hàm truyền

- Xét hệ LTI SISO với hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n}$$

- Hệ là **hợp thức** nếu $G(s)$ thỏa mãn $m \leq n$
- Nếu $m < n$ thì $G(s)$ là **hợp thức chặt**
- Hệ hợp thức có $|G(s)| < \infty$ khi $s \rightarrow \infty$
- Hệ không hợp thức có $|G(s)| \rightarrow \infty$ khi $s \rightarrow \infty$
- Điểm cực** và **điểm không**

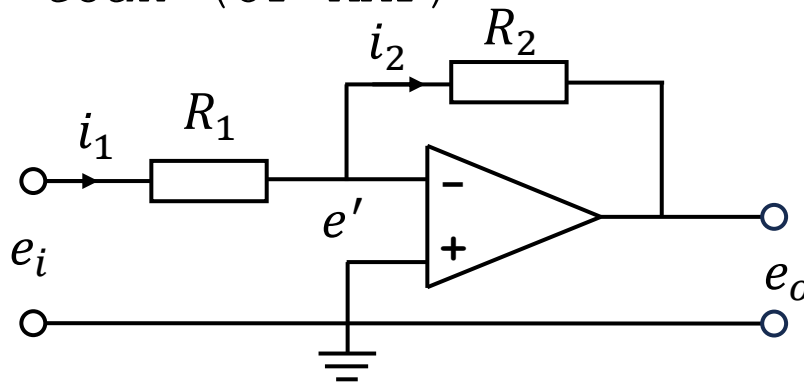
$$G(s) = \frac{k(s+2)(s+10)}{s(s+1)(s+5)(s+15)^2}$$

Điểm không: $s = -2, s = -10$ (đơn), $s = \infty$ (bội ba)

Điểm cực: $s = 0, s = -1, s = -5$ (đơn), $s = -15$ (kép)

Ví dụ: mạch khuếch đại đảo

- Mạch khuếch đại đảo sử dụng bộ khuếch đại thuật toán (OP-AMP)



Định luật Kirchhoff's:

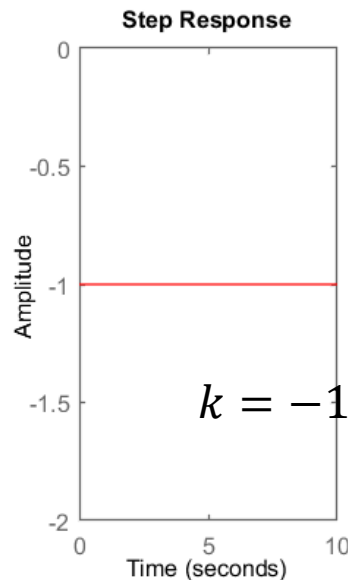
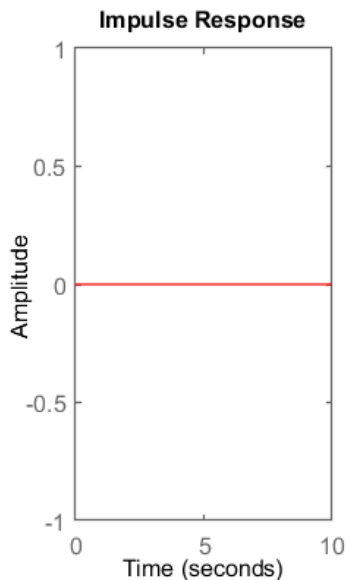
$$i_1 = \frac{e_i - e'}{R_1} \approx i_2 = \frac{e' - e_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{e_i - e'}{R_1} = \frac{e' - e_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{e_i}{R_1} = \frac{-e_o}{R_2} \Rightarrow e_o = -\frac{R_2}{R_1} e_i$$

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Đầu ra của hệ tỉ lệ (âm)
với đầu vào $k = -\frac{R_2}{R_1}$



Ví dụ: mạch RC

R : điện trở

C : tụ điện

Định luật Kirchhoff:

$$e_i(t) = Ri(t) + e_c(t)$$

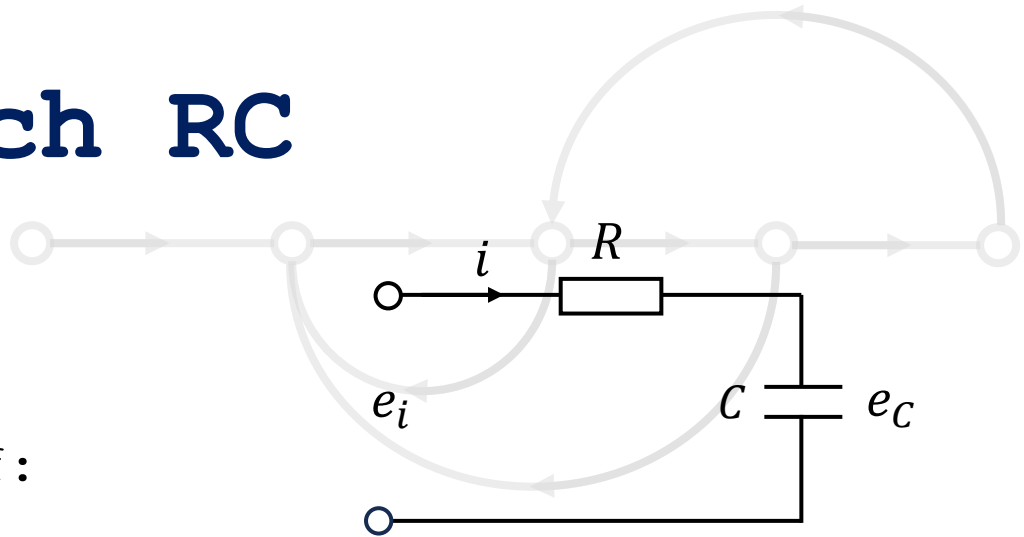
$$e_c(t) = \frac{q_c(t)}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow i(t) = C \frac{d}{dt} e_c(t)$$

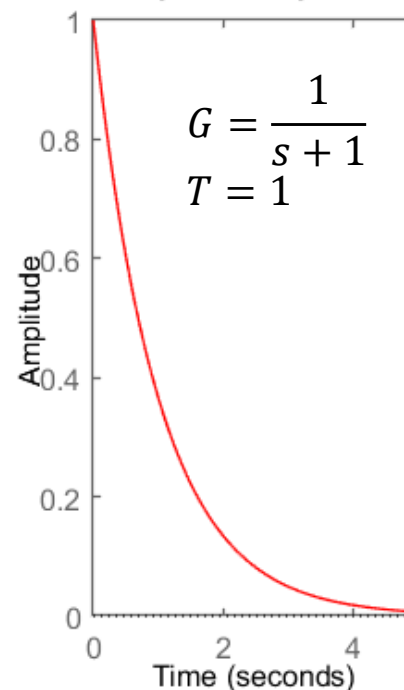
$$e_i(t) = RC \frac{d}{dt} e_c(t) + e_c(t)$$

$$G(s) = \frac{E_c(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

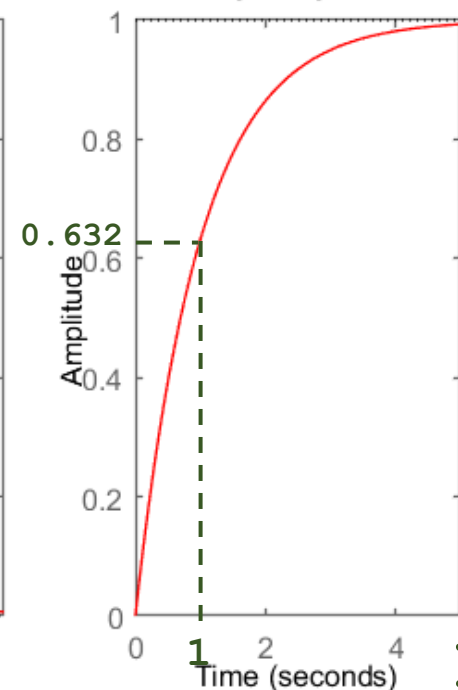
$T = RC$: hằng số thời gian



Impulse Response



Step Response



Ví dụ: bình chứa có lỗ dò

- Mô hình tuyến tính hóa của hệ bình chứa có lỗ dò

$$y = \Delta x, \quad u = \Delta F_{in}$$

$$\dot{y} = -k_1 y + k_2 u \Leftrightarrow k_1 y + \dot{y} = k_2 u$$

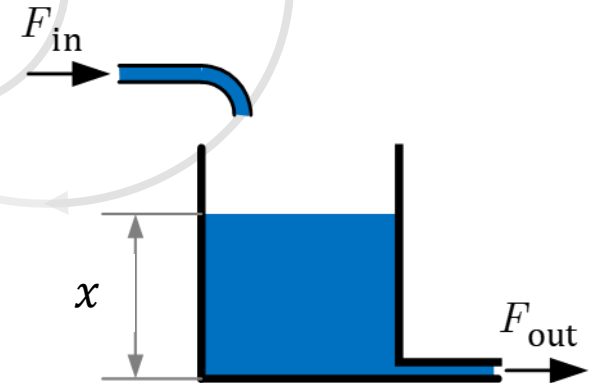
$$\Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k_2}{s + k_1}$$

- Đáp ứng xung: $g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k_2}{s + k_1} \right\} = k_2 e^{-k_1 t} 1(t)$

- Đáp ứng bước nhảy:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k_2}{s(s + k_1)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{k_2}{k_1} \frac{1}{s} - \frac{k_2}{k_1} \frac{1}{s + k_1} \right\} = \frac{k_2}{k_1} (1 - e^{-k_1 t}) 1(t)$$

$$\begin{aligned} \frac{dh(t)}{dt} &= \frac{k_2}{k_1} (1 - e^{-k_1 t}) \delta(t) + k_2 e^{-k_1 t} 1(t) \\ &= \frac{k_2}{k_1} (1 - e^{-k_1 \cdot 0}) \delta(t) + k_2 e^{-k_1 t} 1(t) = g(t) \end{aligned}$$



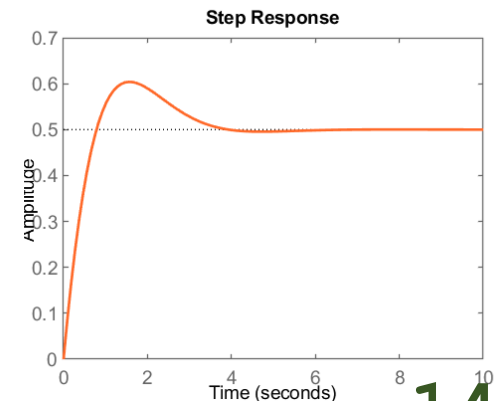
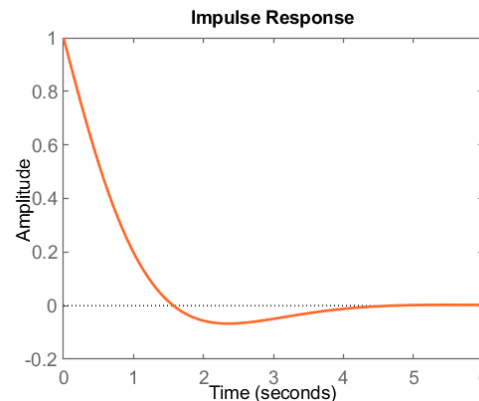
Mô phỏng hệ SISO LTI

Câu lệnh: tf, zpk, zp2tf, impulse, step

```
% Represent transfer function
with numerator and
denominator polynomials
num = [1 1]; den = [1 2 2];
G1 = tf(num,den)
G1 =
      s + 1
-----
s^2 + 2 s + 2
Continuous-time transfer function.
[r,p,k]=residue(num,den)
r =
    0.500 - 0.000i
    0.500 + 0.000i
p =
   -1.000 + 1.000i
   -1.000 - 1.000i
k =
    []
```

```
% Find impulse response
impulse(G1,6)
% Find step response
step(G1,10)
```

```
% Represent TF with zeros, poles, gain
z=1; p = [-1 -2 -3]; k = 2;
G2 = zpk(z,p,k)
G2 =
      2 (s-1)
-----
(s+1) (s+2) (s+3)
Continuous-time zero/pole/gain model.
[num,den]=zp2tf(z,p,k); printsys(num,den)
num/den =
      2 s - 2
-----
s^3 + 6 s^2 + 11 s + 6
```



Mô phỏng hệ SISO LTI

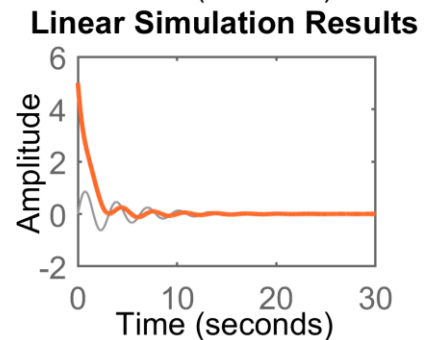
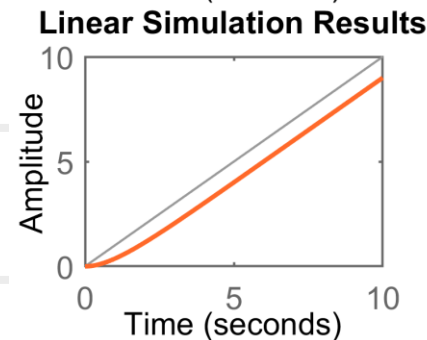
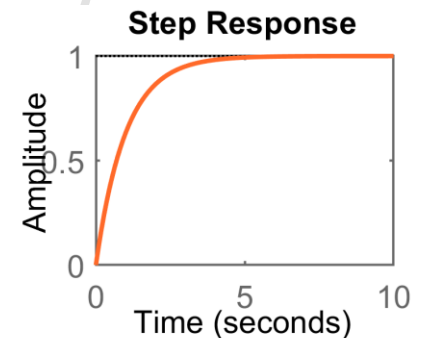
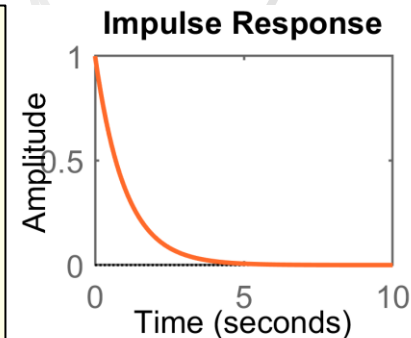
- Câu lệnh: `tf`, `impz`, `step`, `lsim`

```
k1 = 1; k2 = 1; % System's parameters
G = tf(k1,[1 k2]); % Transfer function
figure;
subplot(221);
impz(G,10) % Impulse response

subplot(222)
step(G,10) % Step response

% Response with a ramp signal
subplot(223)
t = 0:0.01:10; x0 = 0; u2 = t;
lsim(G,u2,t,0);

subplot(224);
t = 0:0.01:30; x0 = 5;
u = sin(2*t).*exp(-0.2*t);
[A,B,C,D] = tf2ss(k1,[1 k2]);
sys = ss(A,B,C,D);
lsim(sys,u,t,x0)
```



Bài tập

1. Tìm hàm trọng lượng, hàm quá độ, và hàm truyền của mô hình tuyến tính hóa của hệ con lắc ngược tại điểm $(0,0)$. Mô phỏng mô hình với MATLAB.

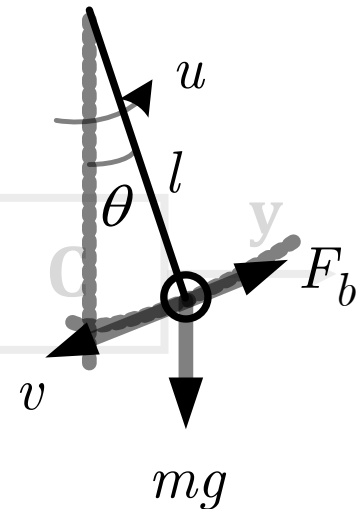
Tham số:

- $l = 0.3$: chiều dài con lắc
- $m = 0.2$: khối lượng vật nặng
- θ : góc lệch
- v : vận tốc dài
- $-k\theta$: mô-men cản

Điều kiện đầu:

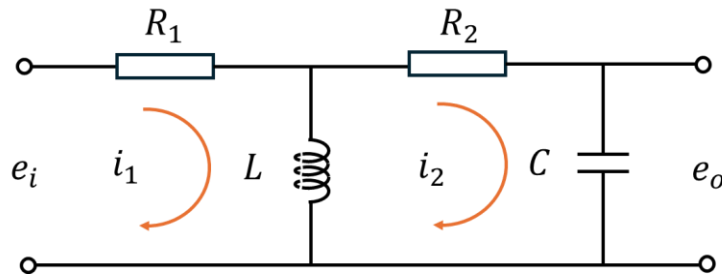
$$\theta(0) = 10^\circ, \dot{\theta}(0) = 0$$

Tín hiệu kích thích: $u(t) = te^{-t}1(t)$

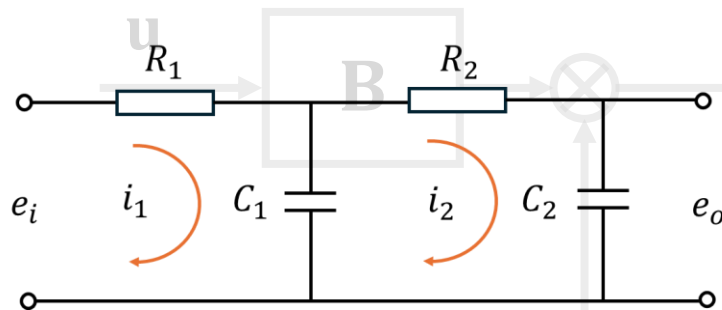


Bài tập

2. Viết phương trình vi phân và tìm hàm truyền của các mạch điện mô tả trong các hình vẽ dưới đây.



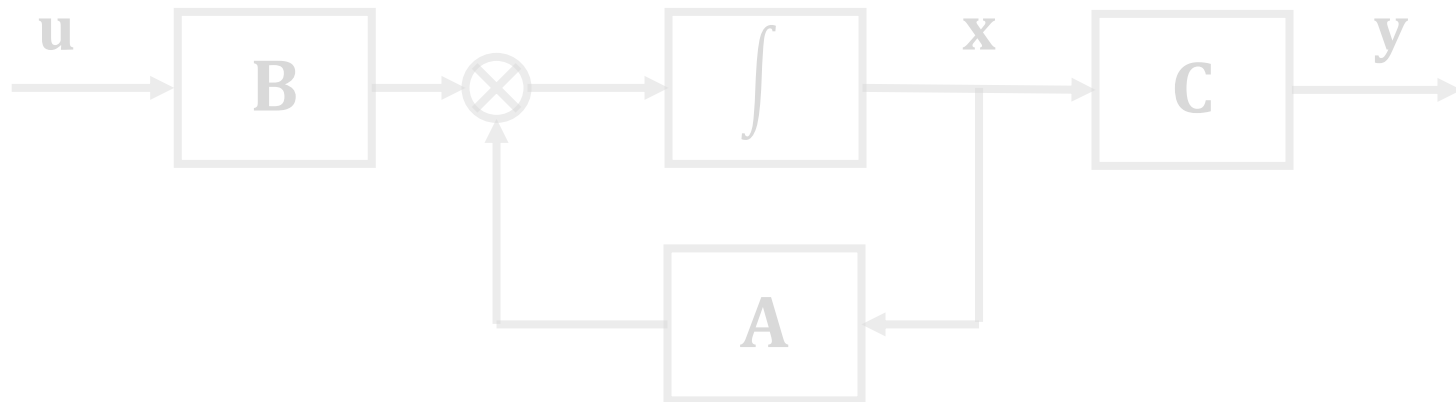
$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{Ls}{LC(R_1 + R_2)s^2 + (R_1R_2C + L)s + R_1}$$



$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{R_1C_1R_2C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2)s + 1}$$

Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition.



Thuật ngữ Anh – Việt

- Impulse response: đáp ứng xung
- Operational amplifier: khuếch đại thuật toán
- Pole: điểm cực
- Proportion system: hệ tỉ lệ
- (Strictly) proper: hợp thức (chặt)
- Step response: đáp ứng bước nhảy
- Transfer function: hàm truyền
- Zero: điểm không
- Zero initial condition: trạng thái nghỉ

